Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)

Sistema de Gestión de Talleres Automotrices y Centros de Servicios Técnicos

Índice

Contenido

Índice 1
1. Prefacio 2
1.1. Lectores previstos 2
1.2. Historial de versiones 2
2. Introducción / Contexto 3
3. Glosario 3
4. Alcance del Sistema 3
5. Arquitectura del Sistema 3
6. Requisitos Funcionales 4
6.1. Gestión de Clientes 4
6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo 4
6.2.1. Recepción 4
6.2.2. Diagnóstico 4
6.2.3. Cotización 4
6.2.4. Reparación 5
6.2.5. Terminado 5
6.2.6. Entregado 5
6.2.7. Consulta de órdenes 5
6.3. Gestión de Repuestos 5
6.4. Gestión de Empleados (Usuarios) 5
6.5. Administración General 6
6.6. Consultas y búsquedas 6
7. Requisitos No Funcionales 6
8. Modelos del Sistema 7
8.1. Diagrama de flujo de datos (DFD) 7
8.1.1. Diagrama lógico 7
8.1.2. Diagrama físico 9
8.2. Árbol de decisiones 11
8.2.1. AD-1 Decisión del cliente sobre la cotización 11
8.2.2. AD-2 Retroceder etapa de una orden 11
8.2.3. AD-3 Permisos por rol 11

8.2.4. AD-4 Eliminar empleado....12
8.3. Diagrama entidad relación DER....12
9. Evolución del Sistema....13
10. Criterios de Aceptación....13
11. Índice alfabético....14

1. Prefacio

1.1.Lectores previstos

Este documento está dirigido a los desarrolladores del proyecto, al equipo docente que evalúa el curso de Análisis y Diseño de Datos, y a cualquier persona que necesite comprender el alcance y los requerimientos del sistema antes de revisar su diseño o implementación.

1.2.Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
v1	2 agosto de 2026	Versión inicial: contexto, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación.	José Alfonso Villela Villeda
v2	26 agosto de 2026	Se ajusta el alcance (se quita gestión de herramientas/material de trabajo, comprobante interno y registro de accesos al sistema); se agrega el registro del empleado responsable por etapa (diagnóstico, reparación) en la orden de trabajo; se separa el campo de detalles de la orden en detalles del objeto y detalles del problema; se completa la estructura del documento agregando Prefacio, Glosario, Arquitectura del sistema, Modelos del sistema, Evolución del sistema, Apéndices e Índice.	José Alfonso Villela Villeda
v3	15 octubre de 2026	Se actualiza la sección de Arquitectura para reflejar el renombre de Usuario a Empleado y la implementación real con Entity Framework Core sobre PostgreSQL. Se mueve el registro del costo estimado de reparación del paso de Diagnóstico al paso de Cotización (6.2.2.2, 6.2.3.1, CA-03). Se agrega el precio unitario de repuestos, se mueve la selección y el descuento de repuestos de Reparación a Cotización, y se define el total a cobrar (diagnóstico + mano de obra + repuestos). Se aclara 6.5.1 con las reglas de edición y eliminación de órdenes y las restricciones de borrado.	José Alfonso Villela Villeda
v4	1 noviembre de 2026	Se divide Cotización en pasos y se retira el empleado responsable de la cotización; se describen las etapas Terminado (responsable de cobrar y entregar) y Entregado (resumen de etapas); se presentan las órdenes pendientes y las entregadas en tablas separadas. Se separa la gestión de empleados (6.4) se agregan las reglas de usuario y contraseña, el cambio y restablecimiento de contraseña, la edición de órdenes con fecha de última edición y ajuste de inventario (6.5.5) y el retroceso de etapa (6.5.6). Se aclaran 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.2, la Arquitectura (BCrypt y pruebas de repositorios) y 7.4; se agregan los requisitos no funcionales 7.7 y 7.8; se actualizan los criterios de aceptación (CA-03 a CA-06, CA-08 a CA-12 y nuevos CA-14 a CA-16). Se agregan las consultas y búsquedas en tablas y listas (6.6), el paso automático de Recepción a Diagnóstico (6.2.1.3), el orden del listado de órdenes (6.2.7.3), el inicio de sesión (6.4.5), las reglas del costo de mano de obra (6.2.3.1), de los contactos del cliente (6.1.1), del usuario y la contraseña (6.4.4 y 6.5.2) y del último administrador (6.5.4), y el manejo de guardados fallidos (7.8); se agrega el criterio CA-17. Se actualizan los diagramas del DFD y del DER (8.1 y 8.3) y se agregan los árboles de decisiones (8.2).	José Alfonso Villela Villeda

2. Introducción / Contexto

El sistema de gestión está orientado a talleres automotrices, de electrodomésticos o de tecnología, cuyo propósito es controlar el ciclo de vida completo de una orden de trabajo: desde la recepción del equipo o vehículo hasta la entrega final al cliente.

El sistema busca centralizar la información de clientes, órdenes de trabajo, repuestos y empleados, permitiendo trazabilidad completa de cada orden y control de acceso diferenciado según el rol del usuario.

Este proyecto se desarrolla bajo metodología ágil, con TDD (Test-Driven Development) como técnica de desarrollo.

3. Glosario

Orden de trabajo: registro que documenta el proceso completo de servicio a un equipo o vehículo, desde su recepción hasta su entrega al cliente.

Cliente: persona propietaria del equipo o vehículo que solicita el servicio; no tiene acceso directo al sistema.

Empleado: usuario autenticado del sistema, responsable de operar las distintas etapas de una orden de trabajo.

Administrador: empleado con privilegios adicionales para gestionar usuarios, clientes, órdenes y repuestos.

Repuesto: pieza o insumo utilizado durante la reparación de un equipo o vehículo, cuya existencia y precio unitario se controlan en el sistema.

Diagnóstico: etapa de la orden en la que se identifica el problema del equipo/vehículo y se propone una solución.

Cotización: etapa en la que se comunica al cliente el diagnóstico, el costo de mano de obra, los repuestos necesarios y el total a cobrar, para que decida si acepta o rechaza continuar.

Costo de mano de obra: monto que se cobra por el trabajo de reparación, sin incluir los repuestos.

Total a cobrar: suma del costo del diagnóstico, el costo de mano de obra y el costo de los repuestos (cantidad por precio unitario).

TDD (Test-Driven Development): técnica de desarrollo en la que las pruebas se escriben antes que el código de la funcionalidad.

Repositorio (patrón Repository): componente de la capa de datos que abstrae el acceso al almacenamiento (en memoria o base de datos) de las entidades del sistema.

4. Alcance del Sistema

El sistema cubrirá las siguientes áreas funcionales:

- Gestión de clientes.
- Gestión de órdenes de trabajo por etapas, desde su creación (Recepción) hasta su cierre (Entregado).
- Control de repuestos cotizados en cada orden, con su precio unitario y descuento automático del inventario al aceptar el cliente la cotización.
- Gestión de usuarios (empleados) con roles diferenciados (Administrador / Usuario).

5. Arquitectura del Sistema

El sistema se implementa como una aplicación de escritorio en .NET/C#, organizada en capas:

- GestorTaller (UI): formularios WinForms, punto de entrada de la aplicación.
- GestorTaller.Negocio: lógica de negocio y modelos del dominio (Orden, Cliente, Empleado, servicios como CrearOrdenService e IniciarSesionService); no depende de ninguna otra capa del proyecto. Las contraseñas se almacenan con hash BCrypt.

- GestorTaller.Datos: acceso a datos; implementa los repositorios definidos en la capa de negocio con Entity Framework Core (proveedor Npgsql) sobre PostgreSQL.
- GestorTaller.Tests: pruebas unitarias (xUnit) sobre la capa de negocio, con repositorios simulados, y sobre los repositorios de la capa de datos, con una base en memoria.

La comunicación entre capas se realiza mediante interfaces (patrón Repository), lo que permite cambiar la implementación del almacenamiento (de memoria a PostgreSQL) sin modificar la lógica de negocio.

6. Requisitos Funcionales

6.1. Gestión de Clientes

6.1.1. El sistema debe almacenar los datos del cliente: nombre, al menos un contacto(teléfono, correo electrónico) y dirección (opcional). El nombre del cliente es único. El teléfono debe tener al menos 7 dígitos y como máximo 20 caracteres (dígitos, espacios, +, - y paréntesis), y el correo un formato válido (por ejemplo, nombre@dominio.com).

6.1.2. Los clientes no poseen usuario ni acceso directo al sistema; toda interacción con ellos es gestionada por un empleado a través de un medio de comunicación (llamada, mensaje escrito, presencial o virtual).

6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo

La orden de trabajo transita por los siguientes estados, en orden:

Recepción > Diagnóstico > Cotización > Reparación > Terminado > Entregado

6.2.1. Recepción

6.2.1.1. La orden es creada por un empleado autenticado en el estado de Recepción.

6.2.1.2. En este estado se captura: cliente asociado, detalles del objeto (equipo o vehículo), detalles del problema reportado, y costo del diagnóstico (el cual puede ser 0).

6.2.1.3. Cuando un empleado abre por primera vez una orden en Recepción para darle seguimiento, el sistema la pasa automáticamente al estado Diagnóstico.

6.2.2. Diagnóstico

6.2.2.1. Se asocia un empleado responsable del diagnóstico (aunque varios empleados trabajen en el diagnóstico solo existirá un responsable de diagnóstico).

6.2.2.2. Se registra un detalle del diagnóstico que incluye el problema encontrado y la solución propuesta.

6.2.2.3. Al completar el diagnóstico, la orden pasa al estado Cotización.

6.2.3. Cotización

6.2.3.1. Se registra el costo de mano de obra y se eligen los repuestos que se utilizarán, con su cantidad. El costo de mano de obra debe ser mayor a 0 si el cliente acepta la cotización; si la rechaza, puede ser 0.

6.2.3.2. El sistema muestra al empleado el desglose (costo del diagnóstico, costo de mano de obra y repuestos) y el total a cobrar, para que se los comunique al cliente junto con el diagnóstico y la solución propuesta.

6.2.3.3. Cada repuesto cotizado guarda su precio unitario vigente en ese momento.

6.2.3.4. Mientras la cotización no se acepte no se descuenta el inventario, y no se puede cotizar más cantidad que la existencia disponible.

6.2.3.5. El cliente puede aceptar o rechazar la cotización:

- Si acepta, el sistema vuelve a comprobar la existencia de todos los repuestos cotizados; si alguno no alcanza, no se acepta la cotización hasta corregirla. Si alcanzan, se descuenta automáticamente del inventario la cantidad de cada repuesto y pasa al estado de Reparación.

- Si rechaza, la orden pasa directamente al estado Terminado, se descartan los repuestos cotizados y únicamente se cobra el costo del diagnóstico (que puede ser 0).

6.2.4. Reparación

6.2.4.1. Se asocia un empleado responsable de reparación (aunque varios empleados trabajen en la reparación solo existirá un responsable de reparación).

6.2.4.2. En la reparación se muestran, solo de lectura, los repuestos aceptados por el cliente en la cotización, con su cantidad.

6.2.4.3. Opcionalmente se registran detalles de reparación si surgió un problema, detalle imprevisto o motivo por el que la reparación no se pudo concluir.

6.2.4.4. Al completar la reparación, la orden pasa al estado Terminado.

6.2.5. Terminado

6.2.5.1. Se asocia un empleado responsable de cobrar y entregar el equipo o vehículo.

6.2.5.2. Al entregar el equipo o vehículo y cobrar al cliente el total (costo del diagnóstico + costo de mano de obra + repuestos), la orden pasa a Entregado.

6.2.6. Entregado

6.2.6.1. El sistema desglosa un resumen de las etapas.

6.2.6.2. Las órdenes en estado Entregado permanecen almacenadas de forma permanente; no se eliminan.

6.2.7. Consulta de órdenes

6.2.7.1. Las órdenes pendientes (desde Recepción hasta Terminado) y las órdenes Entregadas se presentan en tablas separadas.

6.2.7.2. El sistema permite acceder a cada etapa de la orden de forma independiente.

6.2.7.3. Al abrir el listado, las órdenes se muestran de la más reciente a la más antigua y se pueden buscar, ordenar y recorrer por páginas como se indica en 6.6.1.

6.3.Gestión de Repuestos

6.3.1. El sistema debe llevar el control de existencias y del precio unitario de los repuestos utilizables en las órdenes de trabajo.

6.3.2. Al aceptar el cliente una cotización (ver 6.2.3), se debe descontar automáticamente la cantidad cotizada de cada repuesto de su existencia. No se podrá descontar más de la existencia disponible del repuesto.

6.3.3. Cualquier empleado puede registrar repuestos e incrementar su existencia; solo el administrador puede decrementarla, modificar el nombre, la existencia o el precio y eliminar repuestos. El nombre de un repuesto es único, la existencia no puede ser negativa ni superar 1 000 000 y el precio no puede ser negativo. Cambiar el precio de un repuesto no altera las órdenes ya cotizadas.

6.4.Gestión de Empleados (Usuarios)

6.4.1. Cualquier usuario autenticado (empleado) puede crear nuevas órdenes, añadir repuestos y clientes, modificar los datos de los clientes e incrementar la existencia de los repuestos.

6.4.2. Cada orden registra el empleado responsable en cada etapa (Diagnóstico, Reparación y Terminado), con fines de trazabilidad.

6.4.3. Todo empleado puede cambiar su propia contraseña.

6.4.4. La contraseña debe tener de 6 a 50 caracteres. La contraseña nueva debe ser distinta de la actual.

6.4.5. Para usar el sistema, el empleado debe iniciar sesión con su usuario y su contraseña.

6.5.Administración General

6.5.1. El administrador puede crear un nuevo empleado; el sistema genera un usuario con el formato nombre.apellido y es único (si se repite se agrega un número) así como una contraseña (ver 6.4.4).

6.5.2. El administrador puede modificar empleados, usuarios y sus contraseñas, o generar una contraseña aleatoria. Al modificar un usuario, este debe quedar sin espacios, con hasta 50 caracteres, en minúsculas y sin repetirse.

6.5.3. Una cuenta administradora puede agregar, modificar y/o eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados. Las órdenes en estado Entregado no pueden modificarse ni eliminarse. Al eliminar una orden no entregada cuya cotización fue aceptada, se devuelve al inventario la cantidad descontada de cada repuesto. No se puede eliminar un cliente con órdenes, un repuesto asignado a una orden ni un empleado responsable de una orden; un administrador tampoco puede eliminarse a sí mismo. Los empleados sin ese rol solo pueden realizar las acciones indicadas en 6.3.3 y 6.4.1.

6.5.4. El administrador puede restringir u otorgar acceso de administración a los usuarios. Un administrador no puede quitarse a sí mismo ese acceso. Siempre debe quedar al menos un administrador: no se puede quitar el rol de administrador ni eliminar al último.

6.5.5. El administrador puede corregir una orden no entregada: los datos de recepción, el empleado y el detalle del diagnóstico y de la reparación, y la cotización (costo de mano de obra y repuestos). Solo se pueden editar las etapas que la orden ya completó. Si se modifica algo se registra la fecha de última edición; si no cambia nada, no se guarda. Al editar los repuestos de una cotización aceptada, el sistema descuenta o devuelve al inventario únicamente la diferencia; si falta existencia para algún repuesto no se cambia nada. Una cotización rechazada no puede llevar repuestos.

6.5.6. El administrador puede devolver una orden no entregada a su etapa anterior (no desde Recepción ni Diagnóstico). Al retroceder desde Reparación, los repuestos descontados se devuelven al inventario, la cotización queda pendiente de decisión y se descarta el detalle de la reparación. Se registra la fecha de última edición. También se quita el empleado responsable de la reparación.

6.6.Consultas y búsquedas

6.6.1. Las tablas de órdenes, clientes, repuestos y empleados permiten buscar en la columna que el usuario elija (el texto puede ser parcial y no se distinguen mayúsculas ni acentos), ordenar por cualquier columna haciendo clic en su encabezado, en forma ascendente o descendente, y se muestran en páginas de 20 filas.

6.6.2. Al elegir un cliente, un empleado o un repuesto en un formulario, la lista desplegable se filtra mientras se escribe, con las mismas reglas de búsqueda.

7. Requisitos No Funcionales

7.1. La aplicación debe ser de escritorio, desarrollada en .NET / C#.

7.2. El sistema debe usar PostgreSQL como motor de base de datos.

7.3. La arquitectura debe ser lo más monolítica posible.

7.4. El desarrollo debe seguir la metodología TDD (Test-Driven Development): cada regla de negocio y acceso a datos se implementa siguiendo el ciclo Red (prueba que falla) → Green (código mínimo que la hace pasar) → Refactor (mejora sin romper la prueba). La interfaz gráfica se verifica mediante pruebas manuales.

7.5. Las contraseñas de usuario deben almacenarse de forma segura aplicando una función de hash (BCrypt).

7.6. El desarrollo debe seguir metodología ágil, organizado en sprints.

7.7. La interfaz debe tener un estilo visual unificado y adaptarse al tamaño de la ventana.

7.8. Los errores inesperados deben mostrarse con un mensaje claro y registrarse en un archivo local, sin contraseñas ni datos de clientes. Si un guardado falla, el sistema descarta los cambios pendientes y sigue funcionando sin mostrar datos que no se guardaron.

8. Modelos del Sistema

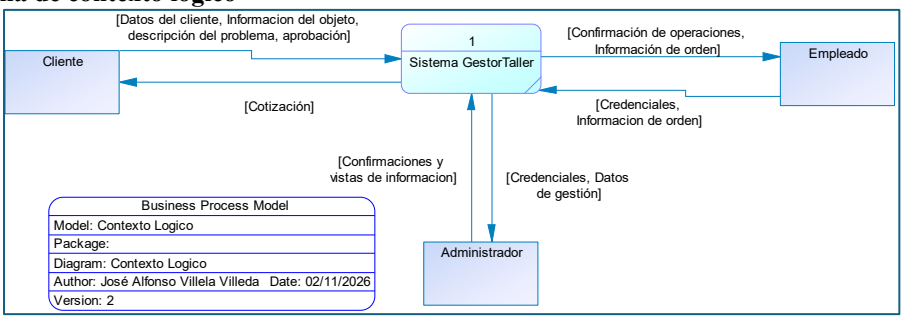
8.1.Diagrama de flujo de datos (DFD)

En los diagramas, el Cliente aparece como origen y destino de la información de su orden. Como indica 6.1.2, quien captura sus datos y su respuesta en el sistema, y quien le comunica la cotización, es un empleado.

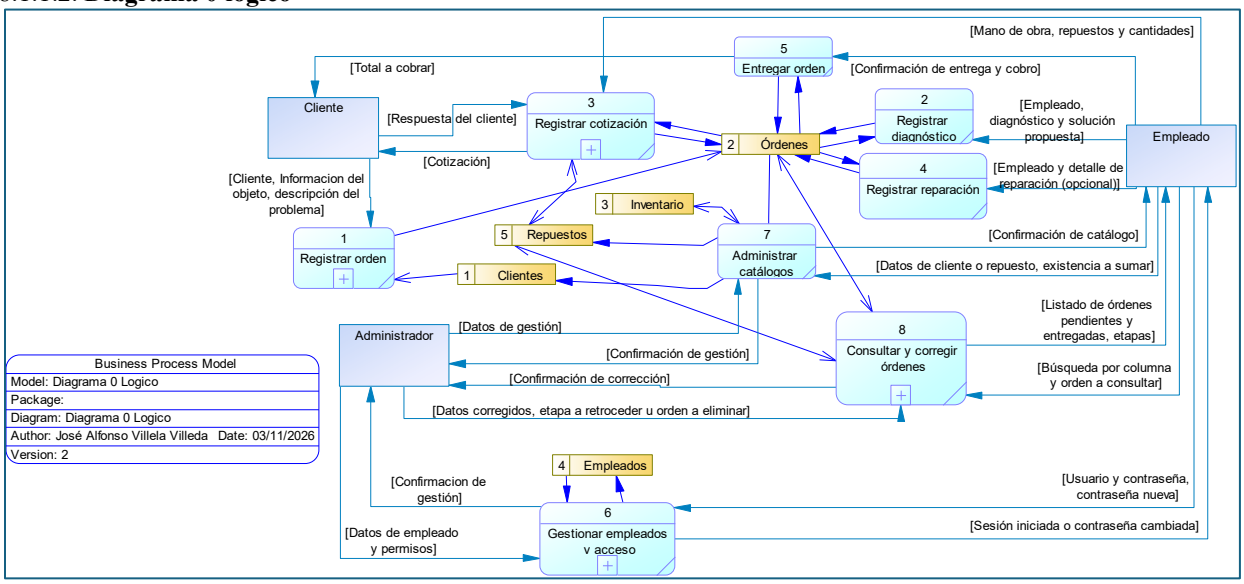
El almacén Inventario representa las existencias de los repuestos. En el DER no es una tabla aparte: corresponde a la columna existencia de la tabla repuesto; por eso algunos procesos descuentan o devuelven existencias directamente en el almacén Repuestos.

8.1.1. Diagrama lógico

8.1.1.1. **Diagrama de contexto lógico**

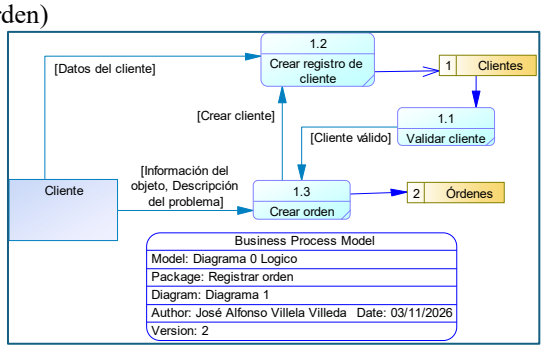


8.1.1.2. **Diagrama 0 lógico**

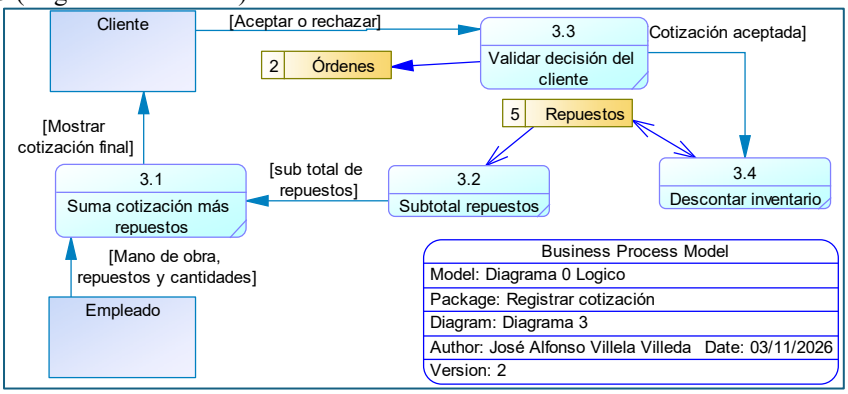


8.1.1.3. **Diagramas 1 lógico**

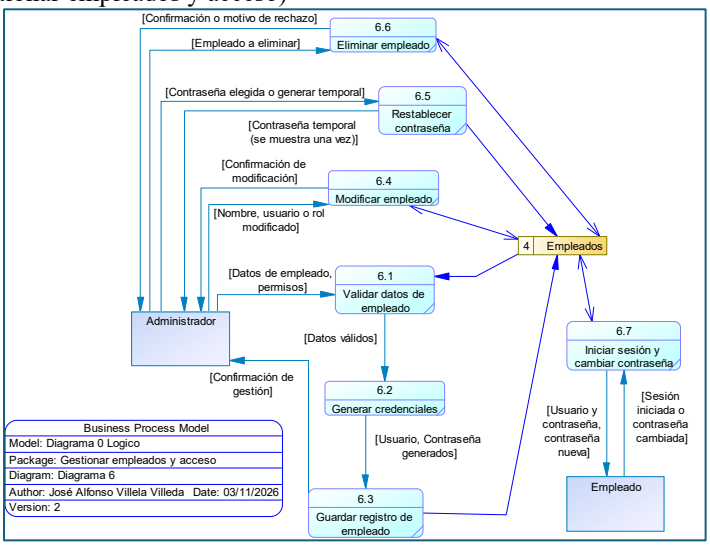
8.1.1.3.1. Proceso 1 (Registrar orden)



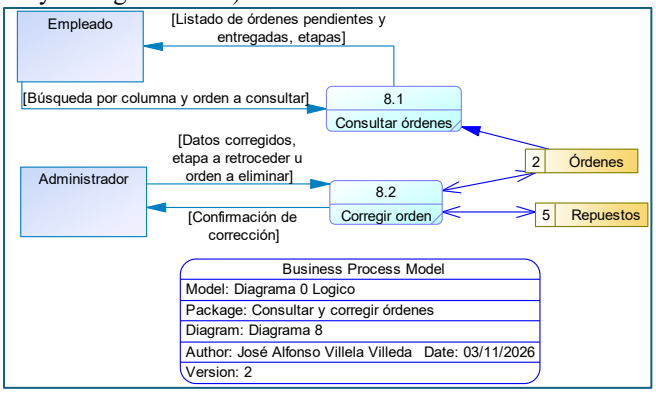
8.1.1.3.2. Proceso 3 (Registrar cotización)



8.1.1.3.3. Proceso 6 (Gestionar empleados y acceso)

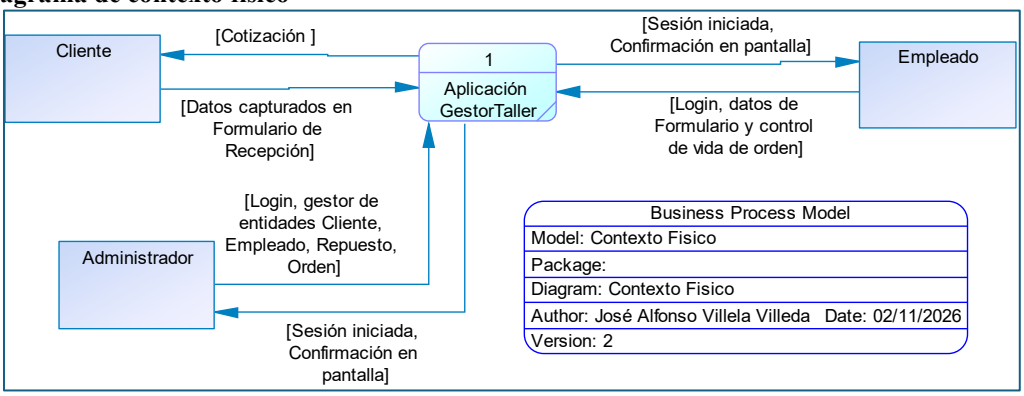


8.1.1.3.4. Proceso 8 (Consultar y corregir órdenes)

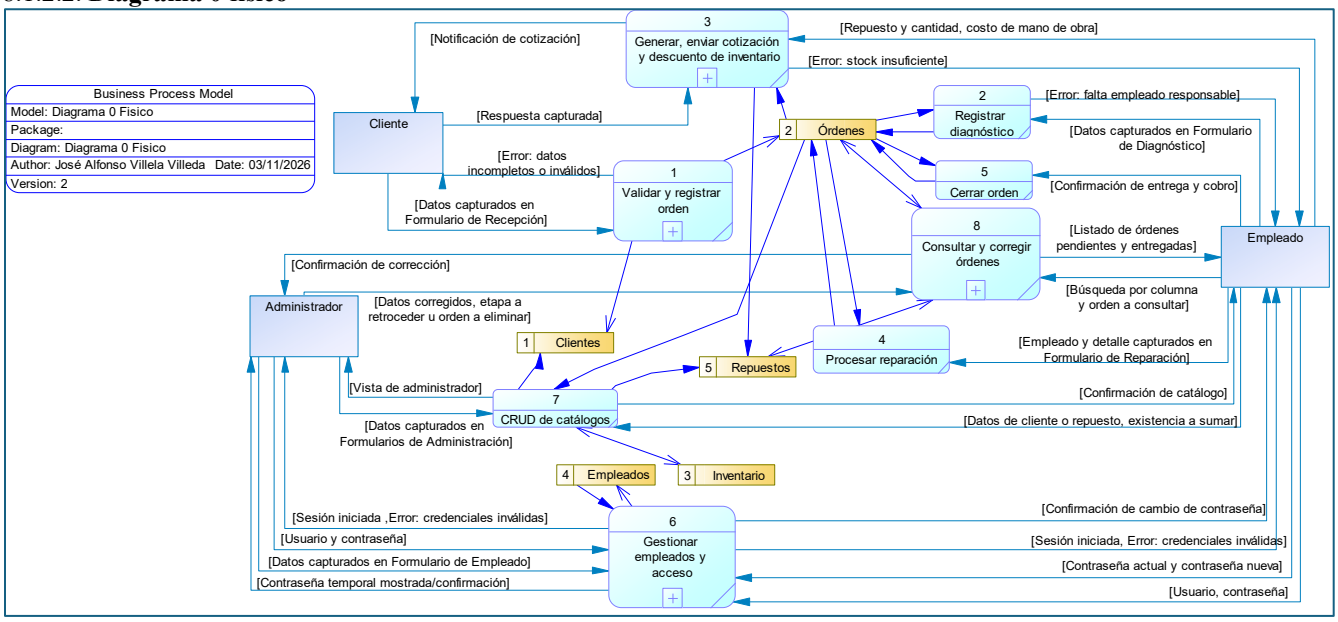


8.1.2. Diagrama físico

8.1.2.1. **Diagrama de contexto físico**

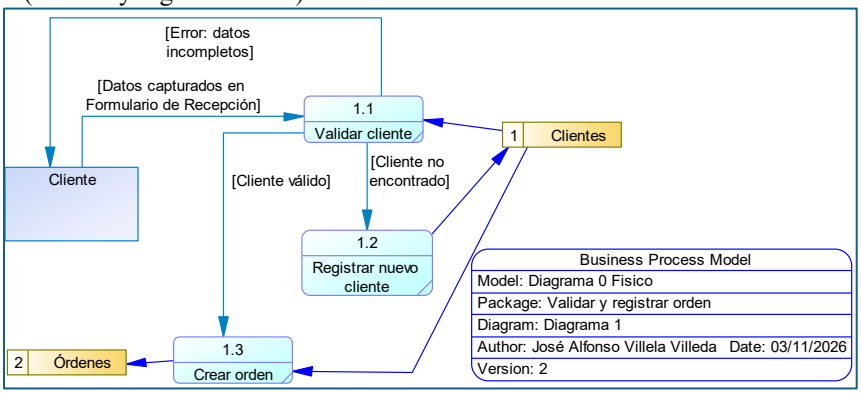


8.1.2.2. **Diagrama 0 físico**

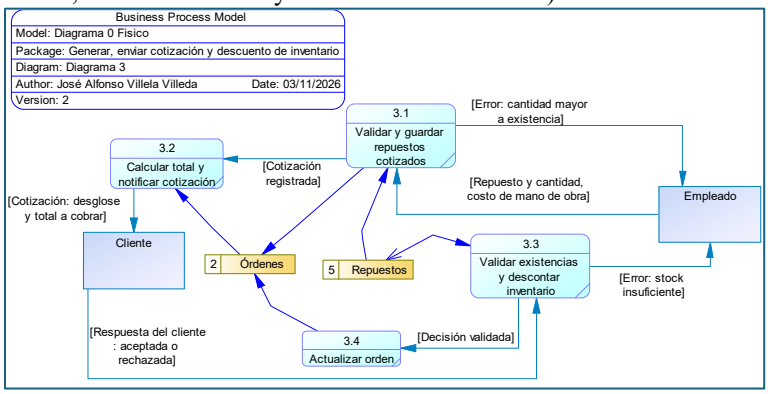


8.1.2.3. **Diagramas 1 físico**

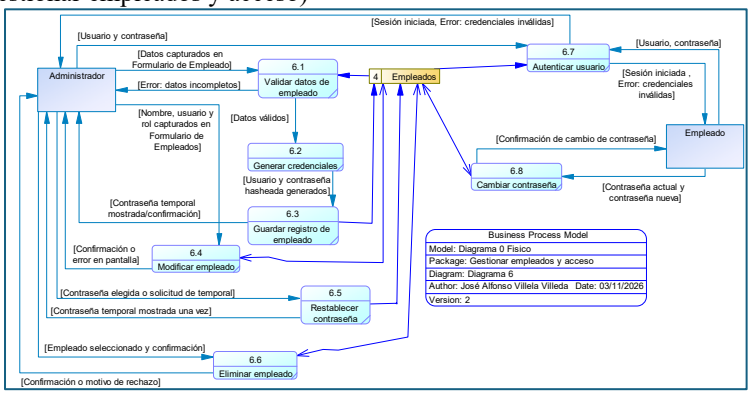
8.1.2.3.1. Proceso 1 (Validar y registrar orden)



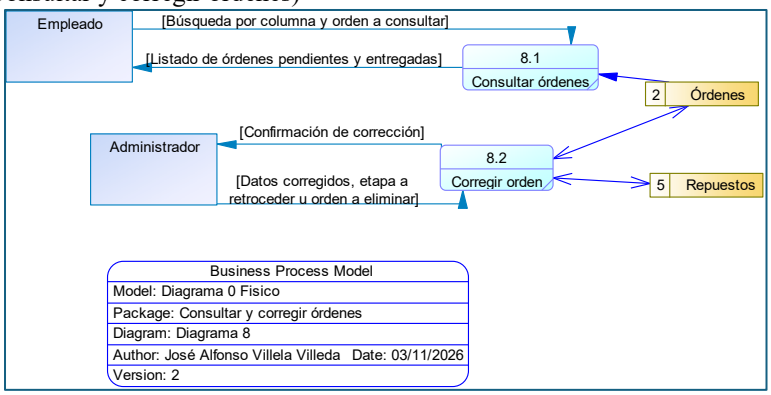
8.1.2.3.2. Proceso 3 (Generar, enviar cotización y descuento de inventario)



8.1.2.3.3. Proceso 6 (Gestionar empleados y acceso)

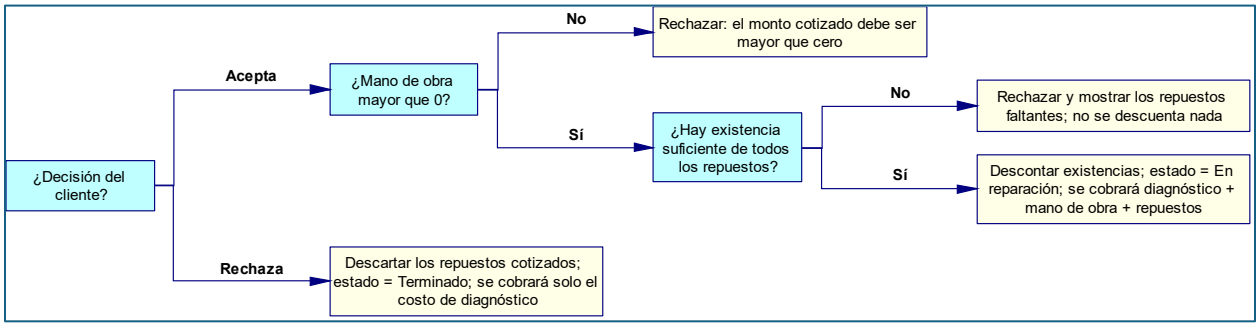


8.1.2.3.4. Proceso 8 (Consultar y corregir órdenes)

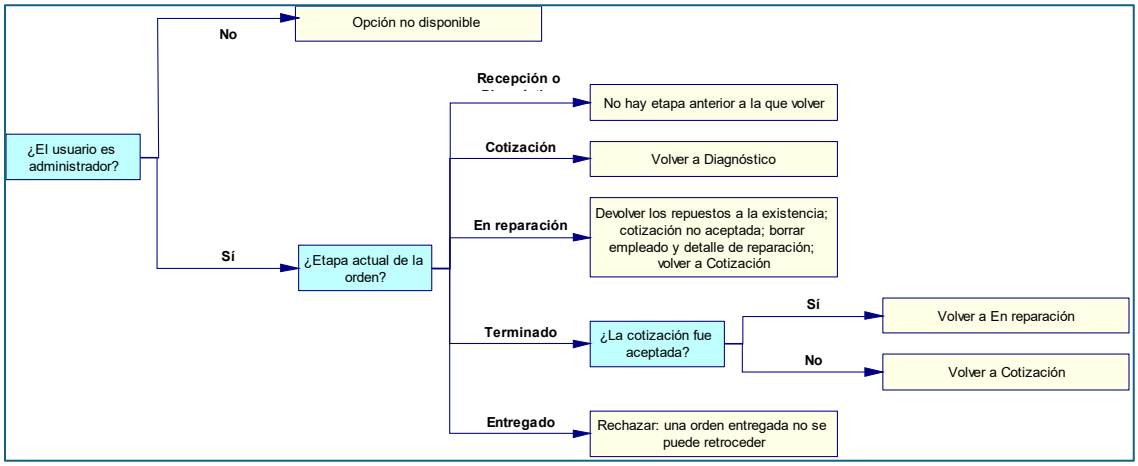


8.2.Árbol de decisiones

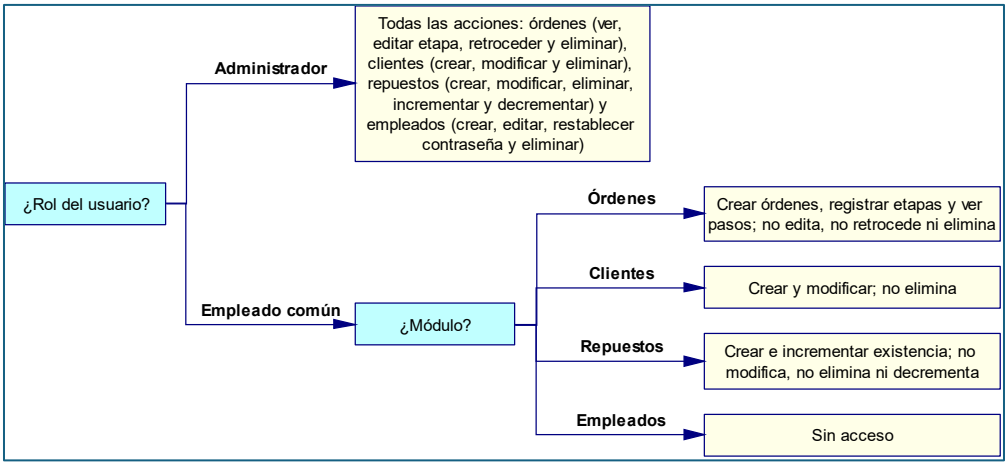
8.2.1. AD-1 Decisión del cliente sobre la cotización



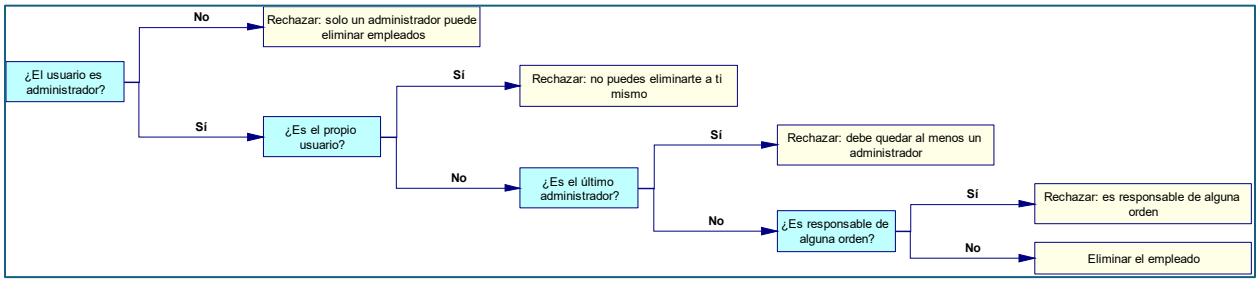
8.2.2. AD-2 Retroceder etapa de una orden



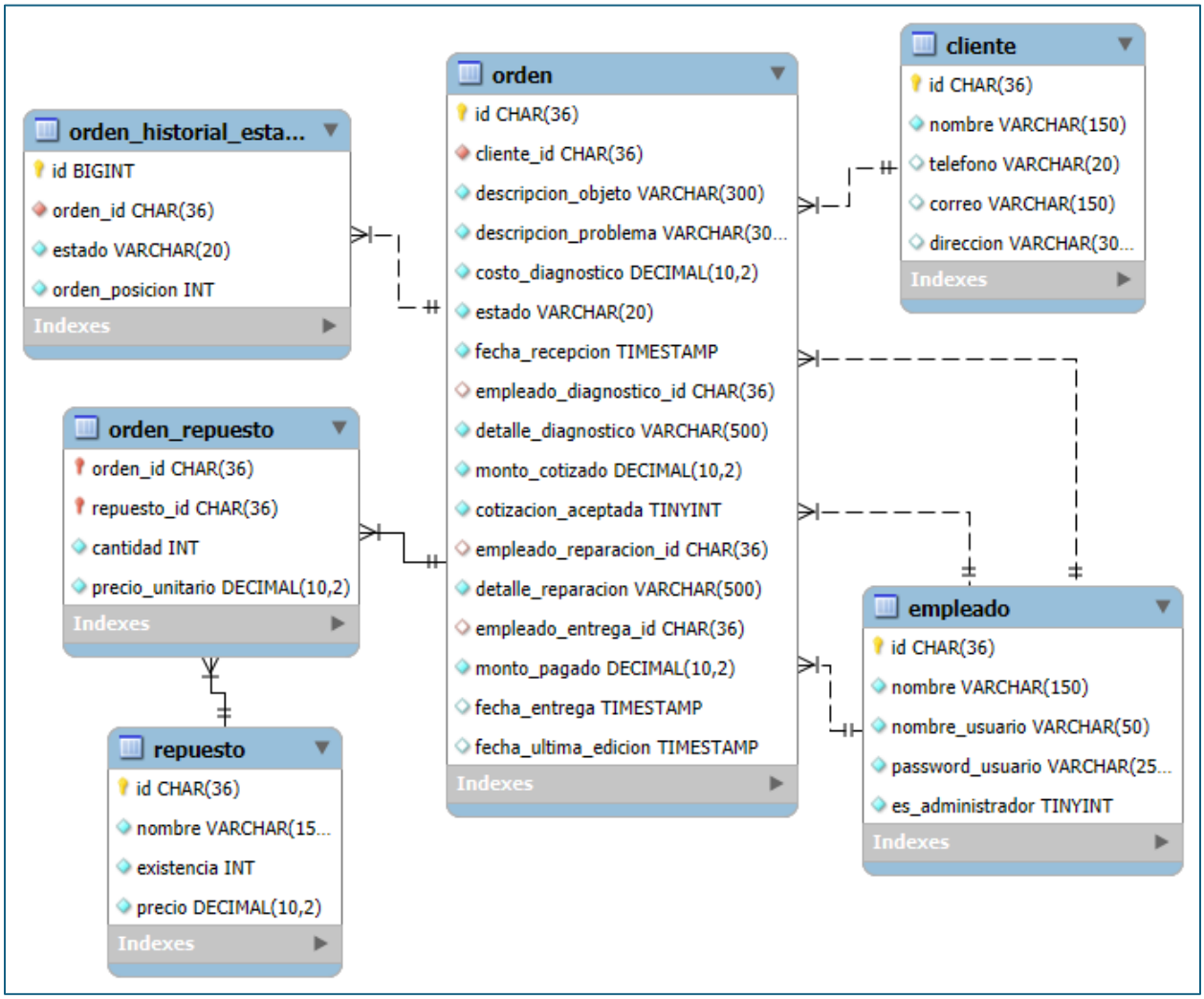
8.2.3. AD-3 Permisos por rol



8.2.4. AD-4 Eliminar empleado



8.3.Diagrama entidad relación DER



El DER se dibujó con MySQL Workbench. En PostgreSQL, CHAR(36) corresponde a uuid, TINYINT a boolean y TIMESTAMP a timestamp with time zone.

9. Evolución del Sistema

Se anticipan los siguientes cambios en versiones futuras:

a) Venta de repuestos después de una cotización, sin cobrar la mano de obra (para cuando el cliente solo quiere la pieza).
b) Venta individual de repuestos sin crear una orden formal, con cliente opcional (venta de mostrador).
c) Fotos asociadas a cada repuesto.
d) Control de inventario de herramientas y consumibles.
e) Comprobante/recibo interno.
f) Registro de auditoría: todas las acciones del sistema junto con el usuario que las realizó.

10. Criterios de Aceptación

#	Requisito	Criterio de aceptación
CA-01	6.1.1	El sistema permite registrar y consultar nombre, contacto(s) y dirección (opcional) de un cliente.
CA-02	6.6	Las tablas permiten buscar en la columna, ordenar por cualquier columna y paginar de 20 en 20;
CA-03	6.2.1	Una orden nueva solo puede crearla cualquier usuario; queda en estado Recepción con cliente, detalles del objeto, detalles del problema y costo de diagnóstico.
CA-04	6.6	Las listas desplegables de clientes, empleados y repuestos se filtran al escribir.
CA-05	6.2.2	Una orden en Diagnóstico registra un único empleado responsable, un detalle del diagnóstico (problema encontrado y solución propuesta); al completarse, pasa a Cotización.
CA-06	6.2.3	Al aceptar la cotización se comprueba la existencia de los repuestos cotizados, se descuenta el inventario y pasa a Reparación; al rechazarla, pasa directamente a Terminado, se descartan los repuestos y solo se cobra el diagnóstico.
CA-07	6.3.1 / 6.3.2	El sistema permite consultar existencias y precios de repuestos, y no permite cotizar ni descontar más cantidad de la disponible.
CA-08	6.2.4	Una orden en Reparación registra un único empleado responsable, un detalle de reparación opcional y muestra en solo lectura los repuestos aceptados en la cotización; al completarse, pasa a Terminado.
CA-09	6.2.5 / 6.2.6	Al entregar el equipo y cobrar al cliente, una orden en Terminado pasa a Entregado; las órdenes Entregadas no se eliminan ni editan y permanecen visibles en el historial.
CA-10	6.4.2	Cada orden muestra el empleado responsable de su diagnóstico, reparación y entrega.
CA-11	6.4.1	Cualquier usuario autenticado puede crear órdenes, repuestos y clientes.
CA-12	6.4.3 / 6.5.1 / 6.5.2	Un empleado puede cambiar su propia contraseña y el administrador puede restablecer la de otro; el usuario sigue el formato nombre.apellido y la contraseña tiene de 6 a 50 caracteres.
CA-13	6.5.1 / 6.5.4 / 6.4.5	Cada empleado tiene usuario y contraseña propios; solo el administrador puede otorgar o restringir el rol de administrador. Solo se puede usar el sistema después de iniciar sesión.
CA-14	6.5.5	El administrador edita solo etapas completadas de órdenes no entregadas, queda registrada la fecha de última edición y el inventario se ajusta con la diferencia de repuestos.
CA-15	6.5.6	El administrador retrocede una orden a su etapa anterior; al retroceder desde Reparación se devuelve el inventario; una orden entregada no se retrocede.
CA-16	6.5.3 / 6.5.4	El administrador puede agregar, modificar y eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados; un usuario común solo puede modificar clientes, registrar repuestos e incrementar existencias. Las restricciones de borrado de 6.5.3 se respetan.
CA-17	7.5	Las contraseñas almacenadas no son legibles en texto plano (se almacenan con función de hash).

11. Índice alfabético

- Administración General - 6.5
- Alcance del sistema - 4
- Árbol de decisiones - 8.2
- Arquitectura del sistema - 5
- Autenticación - 6.4
- Búsqueda - 6.6
- Cliente - 3, 6.1
- Consulta de órdenes - 6.2.7
- Consultas y búsquedas - 6.6
- Contraseña - 6.4.3, 6.4.4, 6.5.1, 6.5.2
- Costo de mano de obra - 3, 6.2.3
- Cotización - 3, 6.2.3
- Criterios de Aceptación - 10
- Diagnóstico - 6.2.2
- Diagrama de flujo de datos (DFD) - 8.1
- Diagrama entidad relación (DER) - 8.3
- Edición de órdenes - 6.5.5
- Empleado - 3, 6.4
- Entregado - 6.2.6
- Evolución del sistema - 9
- Glosario - 3
- Inventario - 6.2.3, 6.3
- Modelos del sistema - 8
- Orden de trabajo - 3, 6.2
- Paginación - 6.6
- Precio unitario - 3, 6.2.3, 6.3
- Prefacio - 1
- Recepción - 6.2.1
- Reparación - 6.2.4
- Repuesto - 3, 6.3
- Requisitos Funcionales - 6
- Requisitos No Funcionales - 7
- Retroceso de etapa - 6.5.6
- Roles - 6.4, 6.5
- TDD - 3, 7.4
- Terminado - 6.2.5
- Total a cobrar - 3, 6.2.3, 6.2.5

Aprobación y Firmas

Al firmar este documento, las partes manifiestan su conformidad con el alcance, los requisitos y los criterios de aceptación descritos en el DERCAS.

José Alfonso Villela Villeda
Desarrollador

Me comprometo a cumplir con los criterios de aceptación y los requerimientos establecidos en este documento.

Ing. Hendrick Calderón
Encargado

Autorizo y apruebo los criterios de aceptación y los requerimientos establecidos en este documento.

Fecha:
